



REATOR MULTIPROPÓSITO BRASILEIRO

RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE SEGURANÇA

Vista aérea do complexo do RMB – Ipero/SP (imagem ilustrativa do projeto).

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
CNEN/RMB

RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE SEGURANÇA

(RPAS)

Requerimento de Permissão de Construção

CAPÍTULO 1 A INSTALAÇÃO

PROPOSTA – MINUTA DE TRABALHO PARA DISCUSSÃO INTERNA

Identificação do documento:	RMB-N00-00-LN-G-7240-RA-001
Revisão:	0 (minuta)
Data:	Setembro de 2026
Idioma:	Português
Referência de formato:	USNRC NUREG-1537, Partes 1 e 2 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a,b)

***AVISO:** Este documento é uma proposta preliminar de estrutura e conteúdo para o Capítulo 1 do RPAS, elaborada pela FERMIUM TECNOLOGIA NUCLEAR com base no formato sugerido pela NUREG-1537 (aplicável a reatores não-de-potência / multipropósito) e na apresentação gráfica de Relatórios Finais de Análise de Segurança (FSAR) de projetos certificados.*

Sumário

1 A Instalação	1-1
1.1 Introdução	1-1
1.2 Resumo e Conclusões sobre as Principais Considerações de Segurança	1-6
1.3 Descrição Geral	1-9
1.4 Instalações e Equipamentos Compartilhados	1-11
1.5 Comparação com Instalações Similares	1-13
1.6 Resumo das Operações	1-15
1.7 Conformidade com a Gestão de Combustível Irrradiado e Rejeitos de Alta Atividade	1-17
1.8 Modificações e Histórico da Instalação	1-20
Apêndices citados neste capítulo	1-22
Apêndice A – Lista de Verificação Consolidada	1-23
Apêndice B – Legislação Federal (10 CFR) Aplicável	1-29
Apêndice C – Condições Além da Base de Projeto (DEC)	1-34
Anexo – Metodologia de Elaboração deste Esboço	1-38
Anexo – Estratégia de Licenciamento Faseado (Escopo Inicial Limitado ao Prédio do Reator)	1-41
Referências Bibliográficas	1-43

Lista de Tabelas

1.1	Requisitos de aceitação – Seção 1.1 (Introdução)	1-4
1.2	Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.1 (Introdução) . . .	1-4
1.3	Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.1 (Introdução)	1-5
1.4	Requisitos de aceitação – Seção 1.2 (Resumo das considerações de segurança)	1-6
1.5	Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.2 (Resumo das consi- derações de segurança)	1-7
1.6	Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.2 (Resumo das considerações de segurança)	1-7
1.7	Requisitos de aceitação – Seção 1.3 (Descrição geral da instalação) .	1-9
1.8	Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.3 (Descrição geral da instalação)	1-9
1.9	Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.3 (Descrição geral da instalação)	1-10
1.10	Requisitos de aceitação – Seção 1.4 (Instalações e equipamentos com- partilhados)	1-11
1.11	Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.4 (Instalações e equi- pamentos compartilhados)	1-11
1.12	Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.4 (Instalações e equipamentos compartilhados)	1-12
1.13	Requisitos de aceitação – Seção 1.5 (Comparação com instalações similares)	1-13

1.14	Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.5 (Comparação com instalações similares)	1-13
1.15	Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.5 (Comparação com instalações similares)	1-14
1.16	Requisitos de aceitação – Seção 1.6 (Resumo das operações)	1-15
1.17	Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.6 (Resumo das operações)	1-15
1.18	Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.6 (Resumo das operações)	1-16
1.19	Requisitos de aceitação – Seção 1.7 (Gestão de combustível irradiado e rejeitos)	1-18
1.20	Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.7 (Gestão de combustível irradiado e rejeitos)	1-18
1.21	Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.7 (Gestão de combustível irradiado e rejeitos)	1-18
1.22	Requisitos de aceitação – Seção 1.8 (Modificações e histórico)	1-20
1.23	Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.8 (Modificações e histórico)	1-21
1.24	Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.8 (Modificações e histórico)	1-21
1.25	Lista de verificação consolidada – Capítulo 1	1-23
1.26	Legislação federal (10 CFR) aplicável – Capítulo 1	1-29
1.27	Correspondência entre as seções deste esboço e a NUREG-1537 . .	1-39

Lista de Figuras

CAPÍTULO 1

A Instalação

Este capítulo apresenta uma introdução ao Relatório Preliminar de Análise de Segurança (RPAS) e à instalação, seguindo o formato sugerido pela NUREG-1537, Parte 1, “*Guidelines for Preparing and Reviewing Applications for the Licensing of Non-Power Reactors: Format and Content*” (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a), e revisado em relação aos critérios de aceitação da NUREG-1537, Parte 2, “*Guidelines for Preparing and Reviewing Applications for the Licensing of Non-Power Reactors: Standard Review Plan and Acceptance Criteria*” (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996b). Este capítulo é uma visão geral, ou resumo executivo, dos temas tratados em detalhe nos capítulos subsequentes do RPAS; ele não substitui a discussão completa e as análises apresentadas naqueles capítulos.

NOTA REGULATÓRIA – Sobre esta proposta

Este documento é um **modelo/proposta** (template) para o Capítulo 1 do RPAS, com trechos entre colchetes [...] a serem preenchidos com os dados reais da instalação. A estrutura de seções (1.1 a 1.8) segue integralmente a NUREG-1537, Parte 1 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a), que é voltada a reatores não-de-potência (reatores de pesquisa e multipropósito).

1.1 Introdução

[Nome do Requerente], uma [universidade / órgão governamental / instituto de pesquisa / empresa], apresenta este Capítulo 1 do Relatório Preliminar de Análise de Segurança (RPAS) em apoio a uma solicitação de [permissão de construção

e licença de operação] para a [Nome da Instalação/Reator], um [tipo de reator, p.ex., reator a água pressurizada sem boro solúvel (SBF-PWR) / reator de pesquisa multipropósito tipo piscina aberta] com potência térmica nominal de [valor] MW(t) [e, se aplicável, capacidade de pulso até [valor] MW(t) de pico], a ser instalado em [local/cidade, estado, país]. O uso pretendido da instalação é [pesquisa, produção de radisótopos, irradiação de materiais, pesquisa com feixes de nêutrons, ensino e treinamento e/ou geração de eletricidade, conforme aplicável].

As principais características de segurança inerentes ou passivas do projeto incluem [p.ex., coeficiente de temperatura do moderador fortemente negativo, remoção do calor de decaimento por circulação natural, sistemas passivos de resfriamento do núcleo e controle de reatividade sem boro solúvel, apoiado em venenos queimáveis e barras de controle]. Características de projeto únicas que distinguem esta instalação de reatores não-de-potência ou de potência previamente licenciados incluem [listar, p.ex., eliminação da função de boração do sistema de controle químico e de volume, núcleo compacto com retroalimentação de reatividade negativa reforçada, ou missão combinada de pesquisa/irradiação]. Esses temas são tratados integralmente nos Capítulos 2 a 17 deste RPAS, aos quais esta seção remete ao longo do texto.

Enquadramento regulatório do RMB

Antes de entrar no detalhamento dos itens 1.1 a 1.8, cabe situar onde o RMB se encaixa nas categorias que a NUREG-1537 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a,b) e o *Interim Staff Guidance Augmenting NUREG-1537* (NPR-ISG-2011-002; U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2012a,b) – aqui referido, por brevidade, como **ISG-NUREG-1537** – que a complementa efetivamente reconhecem – porque nenhuma das duas normas usa a expressão “reator multipropósito” como categoria regulatória própria.

A NUREG-1537 trabalha com uma divisão binária dentro do guarda-chuva de reator não-de-potência: de um lado o reator de pesquisa (*research reactor*), de

outro a instalação de teste (*testing facility*), esta última sujeita a exigências adicionais – declaração de impacto ambiental, audiência de licenciamento e revisão pelo *Advisory Committee on Reactor Safeguards* (ACRS). O critério que separa as duas categorias é objetivo, não nominal: o 10 CFR 50.2 – (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2026b) – enquadra como *testing facility* qualquer reator com potência térmica acima de 1 MW(t) e com instalação experimental *in-core* de seção transversal superior a 16 polegadas quadradas. Com potência de projeto de 30 MW(t) e múltiplos canais de irradiação *in-core* e *in-reflector*, o RMB tende a se enquadrar nessa categoria mais rigorosa – não por ser “multipropósito”, mas por potência e por ter instalações experimentais internas ao núcleo acima do limiar do regulamento.

O ISG-NUREG-1537 acrescenta uma segunda camada a essa classificação. Ele foi escrito para cobrir, entre outros cenários, exatamente o do RMB: um reator **heterogêneo** (núcleo com elementos combustíveis tipo placa, não solução homogênea) que irradia alvos de urânio pouco enriquecido (LEU) para produção de molibdênio-99, com o material irradiado posteriormente processado em uma instalação de separação radioquímica associada. Para esse cenário – que o próprio ISG-NUREG-1537 descreve como produção de Mo-99 por fissão de material nuclear especial em alvos LEU irradiados em reatores não-de-potência existentes ou novos –, o tratamento é explícito: o reator em si continua coberto pelo escopo padrão da NUREG-1537, com orientação adicional mínima; já a instalação onde ocorre a separação do radioisótopo passa a ser tratada, para fins de licenciamento, como uma instalação de produção (*production facility*) sob o 10 CFR Parte 50 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2026b), sujeita aos capítulos e critérios de aceitação que o ISG-NUREG-1537 acrescenta especificamente para esse tipo de instalação.

Na prática, isso separa o RMB em dois objetos de licenciamento com tratamento regulatório distinto, ainda que fisicamente contíguos: o prédio do reator, onde a NUREG-1537 domina quase sem alteração (com os complementos “a1” do

ISG-NUREG-1537 para reator heterogêneo, quando aplicáveis aos Capítulos 4, 5, 6, 8 e 9), e a instalação de produção de radioisótopos, onde o ISG-NUREG-1537 é a referência primária. Essa distinção é consistente com a estratégia de licenciamento faseado já registrada no anexo deste capítulo (ver “Anexo – Estratégia de Licenciamento Faseado”): o escopo inicial deste RPAS, limitado ao prédio do reator, corresponde ao objeto onde a NUREG-1537 base já basta; a instalação de produção de Mo-99, quando entrar em escopo, deverá ser tratada com o apoio direto do ISG-NUREG-1537, mapeado no Apêndice A deste capítulo.

Tabela 1.1: Requisitos de aceitação – Seção 1.1 (Introdução)

Nº	Critério de aceitação (NUREG-1537, Parte 2)
1	O propósito do RPAS deve estar claramente declarado.
2	O requerente deve estar identificado (nome, natureza jurídica).
3	A localização, o propósito e o uso da instalação devem estar brevemente descritos.
4	As características básicas da instalação que afetam as considerações de licenciamento devem estar brevemente discutidas.
5	As características de projeto ou de localização voltadas a endereçar preocupações básicas de segurança devem estar delineadas.
6	Características de segurança únicas do projeto, diferentes de instalações não-de-potência previamente licenciadas, devem estar destacadas.

Tabela 1.2: Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.1 (Introdução)

Ponto-chave	Descrição / implicação para o RPAS
Identificação do requerente	Nome, natureza jurídica (universidade, órgão governamental, instituto, empresa) e, quando aplicável, o arranjo de propriedade/operação da instalação.
Propósito e uso pretendido	Missão declarada do reator (pesquisa, irradiação, produção de isótopos, ensino, geração de potência).
Localização geográfica	Local, município/estado/país do sítio proposto.
Tipo e potência do reator	Tecnologia (p.ex. PWR sem boro solúvel, piscina aberta), potência térmica nominal e, se aplicável, capacidade de pulso.
Características de segurança inerentes/passivas	Elementos de segurança intrínsecos ao projeto que reduzem a dependência de ação ativa ou humana.
Características únicas de projeto	Aspectos que diferenciam esta instalação de projetos já licenciados e que merecerão atenção específica do revisor.

Tabela 1.3: Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.1 (Introdução)

Referência	O que deve ser verificado	Status
Capítulos 2–17 do RPAS	Confirmar que cada tema mencionado nesta seção (local, tipo de reator, potência, segurança passiva) é de fato detalhado e é consistente com o capítulo correspondente.	Pendente
NUREG-1537, Parte 1, §1.1 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a)	Verificar aderência ao conteúdo mínimo exigido para a introdução.	Pendente
NUREG-1537, Parte 2, §1.1 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996b)	Verificar os critérios de aceitação aplicáveis antes da submissão.	Pendente

AVALIAÇÃO QUANTO AO ISG-NUREG-1537

O ISG-NUREG-1537 amplia o escopo desta seção: onde a NUREG-1537 fala em características de segurança inerentes ou passivas do reator, o ISG-NUREG-1537 passa a exigir que as características inerentes/passivas da instalação de produção de radioisótopos associada também sejam descritas aqui, quando aplicável ao escopo do RPAS. Não há alteração na estrutura da seção nem novo critério de aceitação formal – apenas ampliação do escopo textual, já refletida no Apêndice A. Como o escopo inicial deste RPAS está limitado ao prédio do reator (ver Anexo – Estratégia de Licenciamento Faseado), essa ampliação passa a valer integralmente apenas quando a instalação de produção de Mo-99 for incorporada em fase posterior.

1.2 Resumo e Conclusões sobre as Principais Considerações de Segurança

Esta seção apresenta os critérios de segurança, as principais considerações de segurança e as conclusões decorrentes para a instalação, incluindo discussões breves sobre: as consequências da operação e uso do reator e os métodos empregados para garantir a segurança; as considerações de segurança que influenciaram a escolha do sítio, do tipo de reator e combustível, da potência térmica e do tipo de edificação; as características de segurança inerentes ou passivas projetadas para proteger a saúde e segurança do público, da equipe e do meio ambiente; as bases de projeto de sistemas e componentes que promovem a operação e o desligamento seguros; e os acidentes potenciais na instalação, incluindo o acidente hipotético máximo (MHA) [e, quando aplicável, outros eventos-base de projeto limitantes], bem como as características de projeto que os previnem ou mitigam.

Não se espera que nenhuma exposição decorrente da operação normal exceda os limites do [10 CFR Parte 20 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2026a) / regulamento nacional de radioproteção aplicável], e a instalação é projetada e será operada de acordo com o princípio ALARA (tão baixo quanto razoavelmente exequível). Essas discussões constituem uma visão geral; as análises detalhadas encontram-se nos Capítulos 3 a 13 deste RPAS.

Tabela 1.4: Requisitos de aceitação – Seção 1.2 (Resumo das considerações de segurança)

Nº	Critério de aceitação (NUREG-1537, Parte 2)
1	Características de projeto suficientes devem estar incluídas para proteger a saúde e a segurança do público.
2	Nenhuma exposição decorrente de operação normal deve exceder os limites regulatórios aplicáveis, observado o princípio ALARA.
3	Os acidentes potenciais devem estar brevemente discutidos.
4	Todos os modos de operação e eventos capazes de causar liberações radiológicas significativas e exposição do público devem estar discutidos.

Tabela 1.5: Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.2 (Resumo das considerações de segurança)

Ponto-chave	Descrição / implicação para o RPAS
Critérios de segurança declarados	Base regulatória e princípios de projeto adotados (defesa em profundidade, ALARA, margens de segurança).
Considerações que influenciaram o projeto	Justificativas de escolha do sítio, tipo de reator/combustível, potência e edificação.
Características inerentes/passivas	Mecanismos que independem de ação ativa (retroalimentação de reatividade, remoção passiva de calor).
Acidente hipotético máximo (MHA)	Cenário acidental mais restritivo considerado no dimensionamento das barreiras de segurança.
Conclusão de conformidade	Declaração de que as doses previstas respeitam os limites regulatórios em todas as condições avaliadas.

Tabela 1.6: Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.2 (Resumo das considerações de segurança)

Referência	O que deve ser verificado	Status
Capítulo 13 – Análise de Acidentes	Confirmar que o acidente hipotético máximo (MHA) citado aqui corresponde à análise detalhada do Capítulo 13.	Pendente
Capítulo 6 – Características de Segurança Projetadas	Verificar consistência entre as características passivas resumidas aqui e a descrição detalhada.	Pendente
10 CFR Parte 20 (ou equivalente nacional) (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2026a)	Confirmar que os limites de dose citados estão corretos e atualizados.	Pendente

AValiação quanto ao ISG-NUREG-1537

Esta é a seção em que o ISG-NUREG-1537 introduz a mudança mais substantiva para o Capítulo 1: além de reformular itens de texto corrido da NUREG-1537 para incluir explicitamente a instalação de produção de radioisótopos, o ISG-NUREG-1537 acrescenta, na Parte 2 (critérios de aceitação), uma área de revisão inteiramente nova – a visão geral de processo (*process overview*) da instalação de produção, cobrindo a relação entre os principais processos químicos/mecânicos e o material licenciável envolvido, a localização das edificações dos principais componentes de processo (apoiada em desenhos), e a marcação de eventuais informações proprietárias ou sensíveis. Diferentemente das demais seções, este não é apenas um ajuste de terminologia: se e quando a instalação de produção de Mo-99 entrar no escopo deste RPAS, esta seção vai exigir um parágrafo próprio de visão geral de processo, com nível de detalhe

consistente com o resumo da análise de segurança integrada (ISA) e com o Capítulo 13. Essa necessidade já está sinalizada no Apêndice A.

1.3 Descrição Geral

Esta seção descreve brevemente a instalação do reator, incluindo: (1) a localização geográfica; (2) as principais características do sítio; (3) os principais critérios de projeto, características operacionais e sistemas de segurança; (4) quaisquer características de segurança projetadas (*engineered safety features*); (5) sistemas de instrumentação, controle e elétricos; (6) o sistema de refrigeração do reator e demais sistemas auxiliares; (7) as provisões de gerenciamento de rejeitos radioativos e proteção radiológica; e (8) as instalações e capacidades experimentais [ou, no caso de um projeto de reator de potência, os sistemas do *balance-of-plant*]. O arranjo geral das principais estruturas e equipamentos é indicado por meio de plantas e cortes nas Figuras 1-[n] a 1-[n]. As características de segurança de maior interesse – tais como [características incomuns do sítio, o projeto de contêncão/confinamento, aspectos inéditos do projeto do reator ou instalações experimentais únicas] – são brevemente destacadas a seguir; a discussão e a análise completas encontram-se nos capítulos subsequentes deste RPAS, aos quais esta seção remete.

Tabela 1.7: Requisitos de aceitação – Seção 1.3 (Descrição geral da instalação)

Nº	Critério de aceitação (NUREG-1537, Parte 2)
1	Devem estar brevemente descritos: localização geográfica, características do sítio, critérios de projeto, sistemas de segurança, instrumentação/controle/elétrica, sistemas de refrigeração e auxiliares, gerenciamento de rejeitos e proteção radiológica, e instalações experimentais.
2	O arranjo geral das principais estruturas e equipamentos deve estar indicado por plantas e cortes (desenhos de elevação).
3	As características de segurança de maior interesse devem estar brevemente identificadas.
4	Características incomuns do sítio, da contêncão, do projeto do reator ou de instalações experimentais únicas devem estar destacadas.

Tabela 1.8: Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.3 (Descrição geral da instalação)

Ponto-chave	Descrição / implicação para o RPAS
Sítio	Localização e principais características físicas, demográficas e ambientais (detalhado no Capítulo 2).

Ponto-chave	Descrição / implicação para o RPAS (continuação)
Sistemas de segurança e projeto	Visão geral dos critérios de projeto e sistemas de segurança (detalhado nos Capítulos 3, 4 e 6).
Instrumentação, controle e elétrica	Visão geral (detalhado nos Capítulos 7 e 8).
Refrigeração e auxiliares	Sistemas de remoção de calor e suporte (detalhado nos Capítulos 5 e 9).
Rejeitos e radioproteção	Provisões de gerenciamento e proteção radiológica (detalhado no Capítulo 11).
Instalações experimentais	Capacidades experimentais/irradiação (detalhado no Capítulo 10), quando aplicável.
Desenhos de arranjo geral	Plantas e cortes indicando a disposição das principais estruturas e equipamentos.

Tabela 1.9: Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.3 (Descrição geral da instalação)

Referência	O que deve ser verificado	Status
Capítulos 2 a 11 do RPAS	Confirmar consistência entre o resumo desta seção e o conteúdo detalhado de cada capítulo referenciado.	Pendente
Figuras 1-[n] a 1-[n] (plantas e cortes)	Verificar existência, numeração e atualização dos desenhos de arranjo geral.	Pendente

AVALIAÇÃO QUANTO AO ISG-NUREG-1537

O ISG-NUREG-1537 segue o mesmo padrão de ampliação já visto na Seção 1.1: a descrição geral da instalação, tal como exigida pela NUREG-1537, deve ser expandida para também cobrir a instalação de produção de radioisótopos, quando esta estiver no escopo do RPAS. Não há critério de aceitação adicional específico para esta seção na Parte 2 do ISG-NUREG-1537, nem alteração estrutural – apenas a mesma substituição de leitura (“reator” passa a significar “reator e/ou instalação de produção de radioisótopos”) já registrada na Seção 1.1.

1.4 Instalações e Equipamentos Compartilhados

Esta seção descreve brevemente: sistemas e equipamentos compartilhados com instalações não abrangidas por este RPAS ou pela licença/certificação (p.ex., sistemas de purificação de água; suprimento elétrico; sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado; e o edifício que abriga a sala do reator); qualquer outro reator, conjunto subcrítico, instalação de irradiação ou célula quente localizados dentro da estrutura de confinamento/contenção ou da área restrita a que este RPAS se aplica; e quaisquer barreiras de segurança ou provisões especiais de isolamento para as instalações e equipamentos compartilhados. [Caso não haja instalações ou equipamentos compartilhados, isso deve ser declarado explicitamente.] As descrições completas e quaisquer implicações de segurança decorrentes do compartilhamento são avaliadas nos capítulos pertinentes deste RPAS, aos quais esta seção remete.

Tabela 1.10: Requisitos de aceitação – Seção 1.4 (Instalações e equipamentos compartilhados)

Nº	Critério de aceitação (NUREG-1537, Parte 2)
1	A instalação deve ser projetada para acomodar todos os usos ou falhas das instalações compartilhadas sem degradação das características de segurança do reator.
2	O projeto deve evitar condições em que a contaminação possa se propagar para as instalações ou equipamentos compartilhados.
3	Onde necessário, as barreiras devem estar brevemente descritas para garantir o atendimento aos dois critérios anteriores.

Tabela 1.11: Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.4 (Instalações e equipamentos compartilhados)

Ponto-chave	Descrição / implicação para o RPAS
Sistemas compartilhados	Lista de sistemas/equipamentos compartilhados (água, energia elétrica, HVAC, edificação) e seus outros usuários.
Instalações co-localizadas	Outros reatores, conjuntos subcríticos ou instalações de irradiação no mesmo prédio/área restrita.
Barreiras e isolamento	Provisões que impedem a propagação de contaminação ou a perda de função de segurança por conta do compartilhamento.

Tabela 1.12: Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.4 (Instalações e equipamentos compartilhados)

Referência	O que deve ser verificado	Status
Capítulo 9 – Sistemas Auxiliares	Confirmar descrição detalhada dos sistemas compartilhados citados aqui.	Pendente
Capítulo 13 – Análise de Acidentes	Verificar se falhas de sistemas compartilhados foram avaliadas quanto à liberação de material radioativo.	Pendente

AVALIAÇÃO QUANTO AO ISG-NUREG-1537

O ISG-NUREG-1537 trata as Seções 1.4 a 1.8 em bloco, sem acréscimo específico a esta seção além da mesma ampliação terminológica já aplicada às seções anteriores: onde a NUREG-1537 menciona “reator”, o ISG-NUREG-1537 entende que a menção cobre também a instalação de produção de radioisótopos, quando aplicável. Para esta seção em particular, isso significa que sistemas e equipamentos eventualmente compartilhados entre o prédio do reator e uma futura instalação de produção de Mo-99 devem, quando essa instalação entrar em escopo, ser descritos aqui nos mesmos termos já usados para outras instalações compartilhadas. Não há mudança estrutural decorrente do ISG-NUREG-1537 nesta seção.

1.5 Comparação com Instalações Similares

Esta seção descreve brevemente as principais semelhanças entre esta instalação e outras instalações, particularmente aquelas licenciadas pela [autoridade regulatória nacional] ou projetadas e operadas por organizações de pesquisa reconhecidas. São comparados os principais parâmetros de projeto, os sistemas de segurança do reator, as características de segurança projetadas e os sistemas de instrumentação e controle. O histórico operacional das instalações de referência é brevemente citado para demonstrar a segurança e a confiabilidade da abordagem de projeto adotada. Características de projeto, experiência operacional e testes e experimentos das instalações de referência [p.ex., listar instalações/tecnologias de referência] são utilizados para embasar as análises apresentadas nos capítulos aplicáveis deste RPAS.

Tabela 1.13: Requisitos de aceitação – Seção 1.5 (Comparação com instalações similares)

Nº	Critério de aceitação (NUREG-1537, Parte 2)
1	As comparações devem demonstrar que a instalação proposta não excede o envelope de segurança das instalações similares.
2	Deve haver garantia razoável de que as exposições radiológicas do público não excedem os regulamentos e as diretrizes ALARA da instalação proposta.

Tabela 1.14: Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.5 (Comparação com instalações similares)

Ponto-chave	Descrição / implicação para o RPAS
Instalações de referência	Lista das instalações similares utilizadas como base comparativa (tipo, potência, tecnologia, status de licenciamento).
Parâmetros comparados	Parâmetros de projeto, sistemas de segurança, instrumentação/controle e desempenho de combustível.
Histórico operacional	Evidências de operação segura e confiável nas instalações de referência.
Conclusão comparativa	Declaração de que o projeto proposto não excede o envelope de segurança já validado.

Tabela 1.15: Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.5 (Comparação com instalações similares)

Referência	O que deve ser verificado	Status
Capítulo 4 – Descrição do Reator	Confirmar base de aceitação do desempenho do combustível por comparação.	Pendente
Capítulo 6 – Características de Segurança Projetadas	Confirmar base de comparação dos sistemas de mitigação de acidentes.	Pendente
Capítulo 7 – Instrumentação e Controle	Confirmar base de comparação de redundância/diversidade de instrumentação.	Pendente

AValiação quanto ao ISG-NUREG-1537

Diferentemente da ampliação genérica aplicada às demais seções do bloco 1.4–1.8, a Seção 1.5 recebe do ISG-NUREG-1537 uma orientação específica: a lista de instalações de referência para comparação, hoje limitada a reatores heterogêneos não-de-potência, deve incluir também instalações ou operações de produção de radioisótopos comparáveis, quando aplicável. O ISG-NUREG-1537 lista ainda comparadores específicos para reatores homogêneos aquosos (AHR) – LOPO, HYPO, SUPO, TRACY e HRE – mas esses não se aplicam ao RMB, que é um reator heterogêneo tipo piscina, não um AHR; a distinção fica registrada aqui para evitar comparação indevida. A mudança prática, quando a instalação de produção de Mo-99 entrar em escopo, é incluir na tabela-resumo desta seção ao menos uma referência de instalação de produção de radioisótopos comparável (por exemplo, produtores de Mo-99 baseados em alvos LEU já licenciados internacionalmente).

1.6 Resumo das Operações

Esta seção discute brevemente as operações planejadas do reator, os programas experimentais e a missão da instalação. As operações propostas são importantes para estimar parâmetros como tempo total de operação, nível de potência, modo de operação (contínuo, sob demanda ou pulsado) e a quantidade e o tipo de materiais radioativos subprodutos gerados. [Caso a solicitação seja de renovação de licença, esta seção deve refletir os planos operacionais atuais e propostos.] Caso considerações de segurança analisadas em capítulos posteriores deste RPAS limitem o cronograma de operação do reator, esse fato é registrado aqui e referenciado ao capítulo aplicável e às especificações técnicas (Capítulo 14).

Tabela 1.16: Requisitos de aceitação – Seção 1.6 (Resumo das operações)

Nº	Critério de aceitação (NUREG-1537, Parte 2)
1	O requerente deve demonstrar a consistência das operações propostas com as premissas adotadas nos capítulos posteriores do RPAS, incluindo os efeitos sobre a integridade do reator e as exposições radiológicas potenciais.
2	O requerente deve demonstrar que a operação proposta do reator foi considerada de forma conservadora no projeto e nas análises de segurança.
3	(Renovação) As operações propostas devem ser consistentes com as premissas dos capítulos posteriores do RPAS.

Tabela 1.17: Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.6 (Resumo das operações)

Ponto-chave	Descrição / implicação para o RPAS
Missão e programas	Finalidade operacional (pesquisa, irradiação, produção de isótopos, geração) e programas experimentais previstos.
Regime de operação	Contínuo, sob demanda ou pulsado; fator de capacidade estimado.
Inventário de produtos de fissão	Base assumida para o calor de decaimento e para os efluentes radioativos liberados.
Limitações de operação	Restrições impostas por considerações de segurança e sua base nas especificações técnicas.

Tabela 1.18: Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.6 (Resumo das operações)

Referência	O que deve ser verificado	Status
Capítulos 4 e 5 – Reator e Sistemas de Refrigeração	Confirmar efeito das operações propostas sobre potência e remoção de calor.	Pendente
Capítulo 14 – Especificações Técnicas	Confirmar consistência entre as limitações operacionais citadas e as especificações técnicas propostas.	Pendente

AVALIAÇÃO QUANTO AO ISG-NUREG-1537

Aplica-se a mesma ampliação de escopo do bloco 1.4–1.8: o resumo das operações planejadas deve, quando aplicável, cobrir também o regime operacional da instalação de produção de radioisótopos (contínuo ou por batelada, conforme o processo de separação adotado), e não apenas o do reator. Não há critério de aceitação adicional nem mudança estrutural motivada pelo ISG-NUREG-1537 nesta seção.

1.7 Conformidade com a Gestão de Combustível Irradiado e Rejeitos de Alta Atividade

NOTA REGULATÓRIA – Seção específica da legislação dos EUA

O texto original da NUREG-1537, Seção 1.7 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a,b), trata exclusivamente da conformidade com a *Nuclear Waste Policy Act* de 1982 dos Estados Unidos, que exige do requerente um contrato com o *Department of Energy* (DOE) para a destinação final de combustível irradiado e rejeitos de alta atividade. **Essa exigência não se aplica, tal como redigida, a projetos fora dos Estados Unidos.** Para um RPAS submetido no Brasil (ou em outra jurisdição), esta seção deve ser reescrita para tratar do arcabouço nacional aplicável à gestão de combustível irradiado e rejeitos radioativos de alta atividade (no Brasil, tipicamente envolvendo a CNEN e a política nacional de gerenciamento de rejeitos radioativos, Lei nº 10.308/2001, e a estrutura da CNEN/ABDAN). Mantém-se abaixo a estrutura NUREG apenas como referência de formato – **o conteúdo normativo citado não deve ser usado literalmente fora do contexto dos EUA.**

[Apenas para requerentes nos EUA:] O requerente discute brevemente como atende aos requisitos da Seção 302(b)(1)(B) da *Nuclear Waste Policy Act* de 1982 (U.S. Congress, 1983) para a destinação de rejeitos radioativos de alta atividade e combustível nuclear irradiado, incluindo o contrato firmado com o *Department of Energy* (DOE) dos EUA para a devolução do material. Uma cópia da carta de encaminhamento do contrato entre o requerente e o DOE é incluída em um apêndice deste RPAS (ver Apêndice 1.2 – o documento real firmado pelo requerente, e não um exemplo extraído da NUREG-1312; o exemplo da NUREG-1312 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1989) corresponde ao Apêndice 1.1, ver Seção 1.1).

[Para requerentes fora dos Estados Unidos:] Esta seção deve, em vez disso, descrever como o requerente atende ao arcabouço nacional equivalente que rege o gerenciamento, armazenamento e destinação final do combustível irradiado e dos rejeitos radioativos de alta atividade [p.ex., no Brasil, a política nacional de gerenciamento de rejeitos radioativos no âmbito regulatório da CNEN], incluindo eventuais acordos de armazenamento, licenças ou arranjos de depósito nacional aplicáveis.

Tabela 1.19: Requisitos de aceitação – Seção 1.7 (Gestão de combustível irradiado e rejeitos)

Nº	Critério de aceitação (NUREG-1537, Parte 2)
1	(EUA) O requerente deve ter submetido um resumo do contrato com o DOE para a destinação de rejeitos de alta atividade e combustível irradiado.
2	(EUA) O requerente deve ter indicado onde uma cópia da carta do contrato pode ser encontrada no RPAS.
3	(Fora dos EUA – adaptado) O requerente deve identificar o arcabouço nacional aplicável e demonstrar conformidade com ele.

Tabela 1.20: Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.7 (Gestão de combustível irradiado e rejeitos)

Ponto-chave	Descrição / implicação para o RPAS
Arcabouço legal aplicável	Norma nacional (ou, nos EUA, a NWPA de 1982) que rege a destinação de combustível irradiado e rejeitos de alta atividade.
Arranjo contratual/institucional	Contrato ou acordo com a entidade responsável (DOE nos EUA; órgão nacional equivalente em outros países).
Localização da evidência documental	Referência ao apêndice onde a documentação comprobatória está incluída.

Tabela 1.21: Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.7 (Gestão de combustível irradiado e rejeitos)

Referência	O que deve ser verificado	Status
Apêndice 1.2 (modelo NUREG-1537) – Carta do DOE	Verificar se este apêndice deve ser substituído por documento equivalente da jurisdição aplicável.	Pendente – requer adaptação
Nuclear Waste Policy Act de 1982, §302(b)(1)(B) (U.S. Congress, 1983)	Confirmar aplicabilidade; substituir por legislação nacional quando fora dos EUA.	Pendente – requer adaptação

AVALIAÇÃO QUANTO AO ISG-NUREG-1537

O ISG-NUREG-1537 não acrescenta conteúdo específico a esta seção além da ampliação genérica de escopo. Vale reforçar, no entanto, que a ressalva já registrada no corpo desta seção – de que o texto original da NUREG-1537 trata de uma exigência específica da legislação dos Estados Unidos (a *Nuclear Waste Policy Act* de 1982) sem equivalência direta fora daquele país – permanece integralmente válida também sob o ISG-NUREG-1537, que não introduz nenhum dispositivo alternativo para jurisdições fora dos EUA. A adaptação ao arcabouço nacional brasileiro, já descrita no corpo da seção, continua sendo responsabilidade do requerente, não uma orientação derivada do ISG-NUREG-1537.

1.8 Modificações e Histórico da Instalação

Esta seção aplica-se principalmente a instalações existentes que solicitam renovação de licença; sua aplicabilidade é limitada em uma solicitação inicial de permissão de construção e licença de operação. [Para uma nova instalação:] o requerente apresenta um breve histórico das atividades prévias relevantes, incluindo eventual experiência com outros reatores não-de-potência ou de potência. [Para uma instalação em renovação ou emenda:] o requerente apresenta um breve histórico da instalação, incluindo as datas de eventos significativos, a emissão da permissão de construção e da licença de operação, e a criticalidade inicial; e indica se a instalação passou por modificações físicas ou operacionais significativas ou relacionadas à segurança desde o licenciamento inicial ou desde a última renovação. As modificações são discutidas brevemente em ordem cronológica, incluindo o número e a data da emenda de licença aplicável, e as alterações realizadas sob disposições equivalentes à Seção 50.59 do 10 CFR 50 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2026b) que afetam as descrições do RPAS são registradas, juntamente com eventuais alterações nas especificações técnicas.

OBSERVAÇÃO – Uso desta seção para o histórico do RPAS

Como o RMB é uma instalação nova, ele não tem histórico operacional prévio a relatar aqui (ver caixa de avaliação ao final desta seção). Por isso, esta seção será também utilizada para registrar o histórico de elaboração e revisão do próprio RPAS – o documento tem passado por diversas alterações ao longo do seu desenvolvimento, como a revisão em curso neste momento. Esse histórico de versões será consolidado e apresentado aqui à medida que as alterações forem se acumulando.

Tabela 1.22: Requisitos de aceitação – Seção 1.8 (Modificações e histórico)

Nº	Critério de aceitação (NUREG-1537, Parte 2)
1	O requerente deve submeter um histórico completo da instalação (quando aplicável a renovação/emenda) ou das atividades prévias relevantes (quando instalação nova).

Tabela 1.23: Resumo dos pontos mais importantes – Seção 1.8 (Modificações e histórico)

Ponto-chave	Descrição / implicação para o RPAS
Marcos históricos	Datas de emissão de permissões, licenças, criticalidade inicial e renovações (instalações existentes).
Modificações significativas	Lista cronológica de alterações físicas/operacionais relevantes à segurança, com referência à emenda de licença correspondente.
Alterações sob 10 CFR 50.59 (ou equivalente)	Mudanças que não exigiram aprovação prévia do órgão regulador, mas que afetam as descrições do RPAS.

Tabela 1.24: Apêndices e referências cruzadas a verificar – Seção 1.8 (Modificações e histórico)

Referência	O que deve ser verificado	Status
Docket regulatório da instalação	Confirmar consistência entre o histórico apresentado e o registro oficial mantido pelo órgão regulador.	Pendente
10 CFR 50.59 (ou disposição nacional equivalente) (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2026b)	Verificar aplicabilidade do mecanismo de alteração sem aprovação prévia na jurisdição do projeto.	Pendente – requer verificação

AValiação quanto ao ISG-NUREG-1537

Aplica-se a mesma ampliação genérica de escopo do bloco 1.4–1.8, sem critério de aceitação adicional específico. Como o RMB é uma instalação nova (não uma renovação ou emenda de licença existente), a aplicabilidade desta seção já é limitada pela própria NUREG-1537, e o ISG-NUREG-1537 não altera essa limitação nem introduz exigência adicional para o caso de instalação nova.

Apêndices citados neste capítulo

Apêndice 1.1 – Exemplo de introdução de um relatório de avaliação de segurança (*safety evaluation report*), reproduzido da NUREG-1312, “*Safety Evaluation Report Related to the Renewal of the Facility License for the Research Reactor at the Dow Chemical Company*” (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1989), conforme sugerido pela NUREG-1537, Parte 2, §1.1 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996b).

Apêndice 1.2 – [Apenas para requerentes nos EUA] Cópia da carta do DOE confirmando o arranjo contratual para a destinação de combustível irradiado e rejeitos de alta atividade sob a *Nuclear Waste Policy Act* de 1982 (U.S. Congress, 1983); deve ser substituída, fora dos Estados Unidos, pela documentação nacional equivalente discutida na Seção 1.7 deste capítulo.

Além desses dois apêndices-exemplo, herdados diretamente da estrutura da NUREG-1537, este RPAS reúne três apêndices estruturais próprios, apresentados ao final do documento: o **Apêndice A** (lista de verificação consolidada dos critérios de aceitação deste capítulo, incluindo os introduzidos pelo ISG-NUREG-1537), o **Apêndice B** (legislação federal do 10 CFR aplicável, nos moldes do Apêndice A da NUREG-1537) e o **Apêndice C** (discussão sobre condições além da base de projeto).

Apêndice A – Lista de Verificação Consolidada

Esta lista reúne, em um único local, todos os critérios de aceitação aplicáveis ao Capítulo 1, tanto os da NUREG-1537, Parte 2 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996b) – já apresentados, seção a seção, nas tabelas de requisitos de aceitação do corpo deste capítulo – quanto os que o ISG-NUREG-1537 (*Interim Staff Guidance Augmenting NUREG-1537*, NPR-ISG-2011-002, “*Final Interim Staff Guidance Augmenting NUREG-1537 [...] for Licensing Radioisotope Production Facilities and Aqueous Homogeneous Reactors*”) acrescenta especificamente para instalações de produção de radioisótopos associadas a reatores não-de-potência – caso do RMB, conforme discutido no enquadramento regulatório da Seção 1.1.

A coluna **Origem** identifica o documento-fonte de cada critério; a coluna **ISG?** sinaliza rapidamente quais itens não têm correspondente na NUREG-1537 original e foram introduzidos pelo ISG-NUREG-1537. As colunas **Ref. no RPAS** e **Atendimento** ficam em aberto nesta versão – serão preenchidas, respectivamente, com a localização exata no texto principal onde cada critério é atendido e com um resumo objetivo de como ele é atendido, à medida que o conteúdo real da instalação for incorporado ao RPAS.

Tabela 1.25: Lista de verificação consolidada – Capítulo 1

Item	Critério	Origem	Ref. no RPAS	Atendimento	ISG?
Seção 1.1 – Introdução					
1.1-1	O propósito do RPAS deve estar claramente declarado.	NUREG-1537, Parte 2, §1.1		Pendente	Não
1.1-2	O requerente deve estar identificado (nome, natureza jurídica).	NUREG-1537, Parte 2, §1.1		Pendente	Não
1.1-3	A localização, o propósito e o uso da instalação devem estar brevemente descritos.	NUREG-1537, Parte 2, §1.1		Pendente	Não
1.1-4	As características básicas da instalação que afetam as considerações de licenciamento devem estar brevemente discutidas.	NUREG-1537, Parte 2, §1.1		Pendente	Não

Item	Critério (continuação)	Origem	Ref. no RPAS	Atendimento	ISG?
1.1-5	As características de projeto ou de localização voltadas a endereçar preocupações básicas de segurança devem estar delineadas.	NUREG-1537, Parte 2, §1.1		Pendente	Não
1.1-6	Características de segurança únicas do projeto, diferentes de instalações não-de-potência previamente licenciadas, devem estar destacadas.	NUREG-1537, Parte 2, §1.1		Pendente	Não
1.1-7	<i>Quando aplicável:</i> as características inerentes/passivas de segurança da instalação de produção de radioisótopos associada devem também estar descritas, não apenas as do reator.	ISG NPR-2011-002, §1.1		Pendente	Sim
Seção 1.2 – Resumo e Conclusões sobre as Principais Considerações de Segurança					
1.2-1	Características de projeto suficientes devem estar incluídas para proteger a saúde e a segurança do público.	NUREG-1537, Parte 2, §1.2		Pendente	Não
1.2-2	Nenhuma exposição decorrente de operação normal deve exceder os limites regulatórios aplicáveis, observado o princípio ALARA.	NUREG-1537, Parte 2, §1.2		Pendente	Não
1.2-3	Os acidentes potenciais devem estar brevemente discutidos.	NUREG-1537, Parte 2, §1.2		Pendente	Não
1.2-4	Todos os modos de operação e eventos capazes de causar liberações radiológicas significativas e exposição do público devem estar discutidos.	NUREG-1537, Parte 2, §1.2		Pendente	Não
1.2-5	<i>Quando aplicável:</i> a visão geral deve descrever a relação entre as características específicas da instalação de produção e os principais processos ali conduzidos.	ISG NPR-2011-002, §1.2		Pendente	Sim
1.2-6	<i>Quando aplicável:</i> a descrição deve incluir a localização das edificações dos principais componentes de processo, apoiada em desenhos de arranjo.	ISG NPR-2011-002, §1.2		Pendente	Sim

Item	Critério (continuação)	Origem	Ref. no RPAS	Atendimento	ISG?
1.2-7	<i>Quando aplicável:</i> eventuais informações proprietárias ou sensíveis relativas à instalação de produção devem estar identificadas.	ISG NPR-2011-002, §1.2		Pendente	Sim
1.2-8	<i>Quando aplicável:</i> a visão geral de processo deve resumir os principais processos químicos/mecânicos envolvendo quantidades licenciáveis de material radioativo, com base, em parte, no resumo da análise de segurança integrada (ISA).	ISG NPR-2011-002, §1.2		Pendente	Sim
1.2-9	<i>Quando aplicável:</i> o nível de detalhe da visão geral deve ser consistente com os resumos de ISA e com as análises de acidentes do Capítulo 13, ainda que menos detalhado.	ISG NPR-2011-002, §1.2		Pendente	Sim

Seção 1.3 – Descrição Geral

1.3-1	Devem estar brevemente descritos: localização geográfica, características do sítio, critérios de projeto, sistemas de segurança, instrumentação/controle/elétrica, sistemas de refrigeração e auxiliares, gerenciamento de rejeitos e proteção radiológica, e instalações experimentais.	NUREG-1537, Parte 2, §1.3		Pendente	Não
1.3-2	O arranjo geral das principais estruturas e equipamentos deve estar indicado por plantas e cortes (desenhos de elevação).	NUREG-1537, Parte 2, §1.3		Pendente	Não
1.3-3	As características de segurança de maior interesse devem estar brevemente identificadas.	NUREG-1537, Parte 2, §1.3		Pendente	Não
1.3-4	Características incomuns do sítio, da contêncão, do projeto do reator ou de instalações experimentais únicas devem estar destacadas.	NUREG-1537, Parte 2, §1.3		Pendente	Não

Seção 1.4 – Instalações e Equipamentos Compartilhados

Item	Critério (continuação)	Origem	Ref. no RPAS	Atendimento	ISG?
1.4-1	A instalação deve ser projetada para acomodar todos os usos ou falhas das instalações compartilhadas sem degradação das características de segurança do reator.	NUREG-1537, Parte 2, §1.4		Pendente	Não
1.4-2	O projeto deve evitar condições em que a contaminação possa se propagar para as instalações ou equipamentos compartilhados.	NUREG-1537, Parte 2, §1.4		Pendente	Não
1.4-3	Onde necessário, as barreiras devem estar brevemente descritas para garantir o atendimento aos dois critérios anteriores.	NUREG-1537, Parte 2, §1.4		Pendente	Não
Seção 1.5 – Comparação com Instalações Similares					
1.5-1	As comparações devem demonstrar que a instalação proposta não excede o envelope de segurança das instalações similares.	NUREG-1537, Parte 2, §1.5		Pendente	Não
1.5-2	Deve haver garantia razoável de que as exposições radiológicas do público não excedem os regulamentos e as diretrizes ALARA da instalação proposta.	NUREG-1537, Parte 2, §1.5		Pendente	Não
1.5-3	<i>Quando aplicável:</i> a lista de instalações de referência deve incluir instalações ou operações de produção de radioisótopos comparáveis, além dos reatores heterogêneos já citados (os comparadores específicos de AHR listados pelo ISG-NUREG-1537 – LOPO, HYPO, SUPO, TRACY, HRE – não se aplicam ao RMB).	ISG NPR-2011-002, §1.5		Pendente	Sim
Seção 1.6 – Resumo das Operações					

Item	Critério (continuação)	Origem	Ref. no RPAS	Atendimento	ISG?
1.6-1	O requerente deve demonstrar a consistência das operações propostas com as premissas adotadas nos capítulos posteriores do RPAS, incluindo os efeitos sobre a integridade do reator e as exposições radiológicas potenciais.	NUREG-1537, Parte 2, §1.6		Pendente	Não
1.6-2	O requerente deve demonstrar que a operação proposta do reator foi considerada de forma conservadora no projeto e nas análises de segurança.	NUREG-1537, Parte 2, §1.6		Pendente	Não
1.6-3	(Renovação) As operações propostas devem ser consistentes com as premissas dos capítulos posteriores do RPAS.	NUREG-1537, Parte 2, §1.6		Pendente	Não
Seção 1.7 – Conformidade com a Gestão de Combustível Irradiado e Rejeitos					
1.7-1	(EUA) O requerente deve ter submetido um resumo do contrato com o DOE para a destinação de rejeitos de alta atividade e combustível irradiado.	NUREG-1537, Parte 2, §1.7		Não aplicável fora dos EUA	Não
1.7-2	(EUA) O requerente deve ter indicado onde uma cópia da carta do contrato pode ser encontrada no RPAS.	NUREG-1537, Parte 2, §1.7		Não aplicável fora dos EUA	Não
1.7-3	(Fora dos EUA – adaptação) O requerente deve identificar o arcabouço nacional aplicável e demonstrar conformidade com ele.	Síntese própria, a partir da NUREG-1537, Parte 2, §1.7		Pendente	Não
Seção 1.8 – Modificações e Histórico da Instalação					
1.8-1	O requerente deve submeter um histórico completo da instalação (quando aplicável a renovação/emenda) ou das atividades prévias relevantes (quando instalação nova).	NUREG-1537, Parte 2, §1.8		Pendente	Não

NOTA REGULATÓRIA – Sobre os itens marcados como oriundos do ISG-NUREG-1537

Os itens sinalizados com “Sim” na coluna **ISG-NUREG-1537?** não existem no texto original da NUREG-1537; foram introduzidos pelo NPR-ISG-2011-002 especificamente para instalações de produção de radioisótopos associadas a reatores não-de-potência – cenário aplicável ao RMB em razão da produção de molibdênio-99, conforme discutido no enquadramento regulatório da Seção 1.1. Sua aplicabilidade efetiva depende do escopo de cada fase de licenciamento: no escopo inicial deste RPAS, limitado ao prédio do reator, esses itens permanecem *em aberto* até que a instalação de produção de Mo-99 seja formalmente incorporada.

Apêndice B – Legislação Federal (10 CFR) Aplicável

A própria NUREG-1537 traz, em seu Apêndice A da Parte 1 (“*Applicability of Selected Regulations in Title 10, Chapter I, of the Code of Federal Regulations to Non-Power Reactors*”), uma lista consolidada dos dispositivos do 10 CFR aplicáveis a reatores não-de-potência, organizada em duas seções: uma com os dispositivos aplicáveis a todos os reatores não-de-potência, e outra com dispositivos adicionais aplicáveis apenas a instalações de teste (*testing facilities*) – categoria em que o RMB provavelmente se enquadra, conforme discutido no enquadramento regulatório da Seção 1.1. Este apêndice reproduz essa lógica, identificando adicionalmente quais dispositivos são introduzidos ou expandidos pelo ISG-NUREG-1537 especificamente para instalações de produção de radioisótopos – verificado neste levantamento e não encontrado nenhum dispositivo federal inteiramente novo introduzido pelo ISG-NUREG-1537; o que ele faz é estender a aplicação de dispositivos já existentes do 10 CFR 50 e 20 ao contexto de uma instalação de produção, além de tornar explicitamente aplicáveis partes do CFR (51, 55, 70, 74, 100, 140) que a NUREG-1537 original, por ser anterior à existência dessas instalações, não discutia em conjunto.

A coluna **Equivalente brasileiro** fica em aberto nesta versão; será preenchida, dispositivo a dispositivo, com a norma nacional correspondente (por exemplo, a ANSN 3.01 para requisitos radiológicos) à medida que esse mapeamento for consolidado.

Tabela 1.26: Legislação federal (10 CFR) aplicável – Capítulo 1

Dispositivo	Assunto / aplicação a este RPAS	Origem	Equivalente brasileiro
Licenciamento de instalações – 10 CFR Parte 50			

Dispositivo	Assunto / aplicação (continuação)	Origem	Equivalente brasileiro
10 CFR 50.2	Definições, incluindo <i>testing facility</i> e <i>production facility</i> (esta última relevante para a eventual instalação de produção de Mo-99).	NUREG-1537 base; definição de <i>production facility</i> destacada pelo ISG-NUREG-1537	
10 CFR 50.33	Conteúdo da solicitação de licença (identificação do requerente, qualificação técnica e financeira).	NUREG-1537 base	
10 CFR 50.34	Conteúdo exigido do RPAS/relatório final de análise de segurança.	NUREG-1537 base	
10 CFR 50.36	Especificações técnicas (Capítulo 14 deste RPAS); o ISG-NUREG-1537 estende a lógica de limites de segurança e condições limitantes de operação à instalação de produção, quando aplicável.	NUREG-1537 base, expandido pelo ISG-NUREG-1537	
10 CFR 50.59	Mudanças, testes e experimentos sem necessidade de aprovação prévia (referenciado na Seção 1.8 deste capítulo).	NUREG-1537 base (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2026b)	
10 CFR 50.75	Garantias financeiras para descomissionamento.	NUREG-1537 base; ISG-NUREG-1537 atualiza a referência em função de mudanças regulatórias posteriores a 1996	

Dispositivo	Assunto / aplicação (continuação)	Origem	Equivalente brasileiro
10 CFR 50.82	Encerramento de licença e transição para descomissionamento.	NUREG-1537 base	
Proteção radiológica – 10 CFR Parte 20			
10 CFR Parte 20 (geral)	Limites de dose ocupacional e do público; base do princípio ALARA citado na Seção 1.2 deste capítulo.	NUREG-1537 base (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2026a)	
10 CFR 20.1003	Definição de área controlada – usada pelo ISG-NUREG-1537 para delimitar o perímetro de análise de uma instalação de produção de radioisótopos.	ISG-NUREG-1537 (aplicação explícita ao contexto de produção)	
10 CFR 20.1201 / 20.1301	Limites de dose ocupacional e do público.	NUREG-1537 base, reafirmado pelo ISG-NUREG-1537	
10 CFR 20.1402	Critérios radiológicos para descomissionamento (uso irrestrito do sítio).	ISG-NUREG-1537 (referência atualizada)	
Material nuclear especial e segurança física			
10 CFR Parte 30	Licenciamento de material radioativo por subproduto – relevante para o material produzido na separação do Mo-99.	NUREG-1537 base	
10 CFR Parte 70	Posse e uso de material nuclear especial (SNM); a instalação de separação de Mo-99 pode requerer licenciamento sob esta Parte, em conjunto com o 10 CFR 50.	ISG-NUREG-1537 (aplicação central ao cenário do RMB)	

Dispositivo	Assunto / aplicação (continuação)	Origem	Equivalente brasileiro
10 CFR Parte 74	Controle e contabilidade de material nuclear especial (<i>Fundamental Nuclear Material Control</i>).	ISG-NUREG-1537 (citado no escopo introdutório do ISG)	
Sítio, ambiente e responsabilidade civil			
10 CFR Parte 51	Requisitos de revisão ambiental (<i>environmental report</i> , avaliação ambiental ou EIS, conforme o caso).	ISG-NUREG-1537 (ênfase ampliada em relação à NUREG-1537 original) NUREG-1537 base, reafirmado pelo ISG-NUREG-1537 para AHR e instalações de produção NUREG-1537 base	
10 CFR Parte 100	Critérios de seleção de sítio, aplicáveis também a reatores de teste.		
10 CFR Parte 140	Garantia financeira e seguro contra responsabilidade civil por danos nucleares.		
Pessoal licenciado e taxas			
10 CFR Parte 55	Licenciamento de operadores de reator.	NUREG-1537 base NUREG-1537 base	
10 CFR Partes 170 e 171	Taxas de licenciamento e taxas anuais cobradas pela NRC.		
Legislação federal fora do 10 CFR			
Nuclear Waste Policy Act de 1982, §302(b)(1)(B)	Destinação de combustível irradiado e rejeitos de alta atividade (Seção 1.7 deste capítulo); não se aplica, tal como redigida, fora dos Estados Unidos.	NUREG-1537 base (U.S. Congress, 1983)	

NOTA REGULATÓRIA – Verificação quanto a legislação federal nova

Este levantamento, feito diretamente sobre o texto do NPR-ISG-2011-002, não encontrou

nenhum dispositivo do 10 CFR inteiramente novo – isto é, sem existência prévia na época da NUREG-1537 (1996) – introduzido pelo ISG-NUREG-1537. O que o documento faz é (a) tornar explícita a aplicação de Partes já existentes do CFR (51, 55, 70, 74, 100, 140) ao contexto combinado de reator e instalação de produção, que a NUREG-1537 original não previa, e (b) referenciar alterações que o próprio 10 CFR sofreu depois de 1996 (p.ex., a renumeração de provisões de descomissionamento em 10 CFR 50.75 e 50.82, e a substituição do antigo 10 CFR 2.790 pelo atual 10 CFR 2.390). Essa conclusão deve ser reconfirmada caso uma versão mais recente do ISG-NUREG-1537 ou uma futura revisão da NUREG-1537 venha a ser publicada.

Apêndice C – Condições Além da Base de Projeto (DEC)

Este apêndice registra, para referência do requerente e do órgão regulador, por que a estrutura de análise de acidentes deste RPAS – herdada da NUREG-1537 – não inclui uma categoria formal de *Design Extension Conditions* (DEC), e discute até que ponto essa ausência é relevante para um reator multipropósito de maior porte como o RMB.

O que a NUREG-1537 efetivamente prevê

A NUREG-1537 estrutura toda a sua análise de acidentes em torno do **Acidente Hipotético Máximo** (*Maximum Hypothetical Accident*, MHA), definido no Capítulo 6 (Características de Segurança Projetadas) e analisado quantitativamente no Capítulo 13 (Análise de Acidentes) deste RPAS. Trata-se de um conceito estruturalmente distinto do que se tornou padrão para reatores de potência: um único cenário, deliberadamente não-probabilístico, escolhido por envelope de consequências – a própria norma registra que, como o MHA não se espera que ocorra, o cenário não precisa ser inteiramente creível. Não há árvore de eventos iniciadores, análise de frequência ou espectro de cenários graduados por probabilidade – há um cenário único, avaliado contra os mesmos critérios de dose do 10 CFR Parte 20 e Parte 100 usados para acidentes-base de projeto comuns. Na NUREG-1537, portanto, não existe uma categoria de eventos com critério de aceitação mais permissivo para além do MHA: ele é, ao mesmo tempo, o pior cenário considerado e o teto de rigor da análise.

De onde vem o DEC, e por que não está na NUREG-1537

O conceito de *Design Extension Conditions* é substancialmente mais recente e nasceu em outro contexto regulatório: o padrão da IAEA SSR-2/1 (*Safety of Nuclear Power Plants: Design*) (International Atomic Energy Agency, 2016a), formalizado por volta de 2012 e reforçado diretamente pelo acidente de Fukushima (2011) – quinze anos depois da publicação da NUREG-1537 (1996). O DEC

se divide em duas categorias: **DEC A**, condições sem degradação significativa do combustível (p.ex., perda de energia externa prolongada, perda do sistema de remoção de calor residual), e **DEC B**, condições com fusão do núcleo ou acidentes severos (p.ex., LOCA combinado com perda total de energia, falha de contenção por *bypass*). Estruturalmente, o DEC ocupa os níveis 4 e 5 da defesa em profundidade – além da base de projeto, mas analisado com métodos *best-estimate* para verificar que as liberações radiológicas permanecem dentro de limites aceitáveis, tipicamente mais permissivos que os da base de projeto. A ausência do DEC na NUREG-1537 não é uma lacuna: é anacronismo. A norma é de 1996; o arcabouço DEC não existia como categoria regulatória consolidada até quase duas décadas depois, e nasceu especificamente para reatores de potência. Mesmo a atualização pós-Fukushima do próprio NRC não adotou a terminologia DEC: a regra 10 CFR 50.155 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2019), finalizada em 2019, trata de mitigação de eventos além da base de projeto sob a expressão *beyond-design-basis events* (BDBE) – não “DEC” –, e seu escopo é explicitamente limitado a licenças de operação de reatores de potência e licenças combinadas sob a Parte 52. Reatores não-de-potência permanecem fora do escopo mesmo na regulamentação americana mais recente e pós-Fukushima.

Verificação quanto ao ISG-NUREG-1537

O texto do NPR-ISG-2011-002 – que complementa a NUREG-1537 para instalações de produção de radioisótopos e reatores homogêneos aquosos, e que é a referência de ISG-NUREG-1537 adotada neste RPAS – foi verificado diretamente quanto a esse tema: não contém nenhuma ocorrência de “design extension”, “DEC” ou “beyond-design-basis” em sentido técnico equivalente. O ISG-NUREG-1537 amplia significativamente os Capítulos 4 (Descrição do Reator), 5 (Sistemas de Refrigeração), 6 (Características de Segurança Projetadas), 7 (Instrumentação), 12 (Condução de Operações), 13 (Análise de Acidentes) e 14 (Especificações Técnicas) da NUREG-1537, mas mantém o MHA como o único cenário-teto de análise

de acidentes, sem introduzir uma categoria adicional além dele. A conclusão da seção anterior, portanto, permanece válida também sob o ISG-NUREG-1537: nem a norma-base nem seu complemento vigente exigem ou estruturam uma análise de DEC para este RPAS.

Relação com o quadro internacional (IAEA/WENRA)

Fora do arcabouço norte-americano, o quadro é menos uniforme. A WENRA (*Western European Nuclear Regulators Association*), no documento “*Safety Reference Levels for Existing Research Reactors*” (novembro de 2020) (Western European Nuclear Regulators Association, 2020), exige explicitamente análise de DEC para reatores de pesquisa como parte da defesa em profundidade, reproduzindo a divisão DEC A/DEC B adaptada para instalações de menor escala, com referência ao padrão da IAEA SSR-3 (“*Safety of Research Reactors*”, 2016) (International Atomic Energy Agency, 2016b). Fica registrada aqui uma limitação de verificação: não foi possível confirmar diretamente, a partir do texto integral da própria SSR-3, se é ela que introduz a terminologia DEC para reatores de pesquisa ou se a WENRA adapta um conceito da SSR-3 sem reproduzir exatamente os mesmos termos – este ponto deve ser reverificado antes de qualquer referência normativa direta à SSR-3 neste RPAS.

Implicação para o RMB

A NUREG-1537, como norma-base deste Capítulo 1, não pede nem estrutura uma análise de DEC – seu arcabouço de acidentes é o MHA, sem mecanismo textual para incorporar o DEC sem reescrever partes substanciais da lógica do Capítulo 13, e o ISG-NUREG-1537 não altera esse quadro. Isso não torna o tema irrelevante para um reator multipropósito de maior porte como o RMB: há evidência de que reguladores europeus (WENRA) já consideram DEC aplicável a reatores de pesquisa, não apenas a reatores de potência, o que sugere que a exigência é também função de porte e inventário radiológico da instalação, e

não estritamente da categoria regulatória “potência vs. não-de-potência”. Com potência e inventário de produtos de fissão substancialmente maiores que os reatores de pesquisa “clássicos” que a NUREG-1537 foi originalmente pensada para cobrir, o RMB pode estar em posição intermediária em que vale a pena avaliar, junto ao órgão regulador nacional, se uma consideração adicional de tipo DEC – mesmo que não formalmente exigida pelo formato NUREG-1537 nem pelo ISG-NUREG-1537 – fortalece o caso de segurança, sem que isso signifique abandonar o MHA como o requisito mínimo que a norma de fato exige. Trata-se de uma ponderação de engenharia e de estratégia regulatória a ser resolvida com o órgão regulador nacional, não de uma conclusão que os documentos-fonte permitam extrair de forma definitiva; a discussão quantitativa do MHA em si permanece integralmente no Capítulo 13 deste RPAS.

Anexo – Metodologia de Elaboração deste Esboço

Este anexo documenta, para cada seção do Capítulo 1, a correspondência entre o texto deste esboço e as duas partes da NUREG-1537 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a,b), distinguindo o que é adaptação direta da norma do que é síntese própria, incorporada apenas como ferramenta de revisão interna do requerente.

Regra geral de composição de cada seção (1.1 a 1.8):

- O **texto corrido** segue a NUREG-1537, Parte 1 (*“Format and Content”*) (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a), seção correspondente – é uma adaptação/tradução do conteúdo mínimo ali exigido, com os colchetes [...] substituindo os dados específicos do requerente.
- A **tabela de requisitos de aceitação** reproduz, em ordem e conteúdo, os itens da subseção *“Acceptance Criteria”* da NUREG-1537, Parte 2 (*“Standard Review Plan and Acceptance Criteria”*) (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996b), seção correspondente – é a lista que o revisor do órgão regulador efetivamente usa para avaliar a seção.
- A **tabela-resumo dos pontos mais importantes** e a **tabela de apêndices/referências cruzadas a verificar não existem na NUREG-1537**. São síntese própria, acrescentada como ferramenta de revisão interna – útil para o requerente conferir consistência entre este capítulo-resumo e os capítulos detalhados do RPAS, mas não devem ser citadas como se fossem conteúdo da norma.

Tabela 1.27: Correspondência entre as seções deste esboço e a NUREG-1537

Seção	Texto corrido – base	Tabela de aceitação – base	Elementos de síntese própria (sem base direta na NUREG-1537)
1.1	Parte 1, §1.1 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a)	Parte 2, §1.1, <i>Acceptance Criteria</i> (6 itens) (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996b)	Tabela-resumo; tabela de apêndices/referências cruzadas (Cap. 2–17 do RPAS)
1.2	Parte 1, §1.2 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a)	Parte 2, §1.2, <i>Acceptance Criteria</i> (4 itens) (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996b)	Tabela-resumo; tabela de apêndices
1.3	Parte 1, §1.3 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a)	Parte 2, §1.3, <i>Acceptance Criteria</i> (4 itens) (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996b)	Tabela-resumo; tabela de apêndices
1.4	Parte 1, §1.4 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a)	Parte 2, §1.4, <i>Acceptance Criteria</i> (3 itens) (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996b)	Tabela-resumo; tabela de apêndices
1.5	Parte 1, §1.5 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a)	Parte 2, §1.5, <i>Acceptance Criteria</i> (2 itens) (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996b)	Tabela-resumo; tabela de apêndices; substituição de “NRC/DOE” por “[autoridade reguladora nacional] / organizações de pesquisa reconhecidas”
1.6	Parte 1, §1.6 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a)	Parte 2, §1.6, <i>Acceptance Criteria</i> (3 itens) (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996b)	Tabela-resumo; tabela de apêndices; referência explícita ao Capítulo 14 (Especificações Técnicas), implícita no original
1.7	Parte 1, §1.7 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a) (específica dos EUA – ver ressalva no próprio texto)	Parte 2, §1.7, <i>Acceptance Criteria</i> (2 itens) (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996b); 3º item “fora dos EUA” é adaptação própria	Tabela-resumo; tabela de apêndices; bloco “fora dos Estados Unidos” (sem equivalente no original)

Seção	Texto corrido – base	Tabela de aceitação – base	Elementos de síntese própria (continuação)
1.8	Parte 1, §1.8 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a)	Parte 2, §1.8, <i>Acceptance Criterion</i> (1 item, genérico) (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996b)	Tabela-resumo; tabela de apêndices; distinção explícita entre instalação nova/renovação (implícita no original)

Anexo – Estratégia de Licenciamento Faseado (Escopo Inicial Limitado ao Prédio do Reator)

Este anexo registra a estratégia discutida para limitar o escopo inicial deste RPAS ao prédio do reator e suas interfaces, deixando as instalações de irradiação/experimentais associadas para uma fase posterior de licenciamento.

A NUREG-1537 não prevê um mecanismo formal de licenciamento faseado.

O conceito de *Interface Requirements* – declaração formal de requisitos para partes do projeto ainda não finalizadas – é específico da Certificação de Projeto sob 10 CFR Parte 52 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2026c), via que este RPAS não segue (ver Seções 1.1 a 1.8, enquadradas em permissão de construção/licença de operação sob 10 CFR Parte 50). Sob a NUREG-1537, o instrumento disponível para limitar o escopo inicial é a Seção 1.4, “Instalações e Equipamentos Compartilhados”, combinada com o mecanismo de emenda de licença da Seção 1.8.

- **Declarar o escopo.** Na Seção 1.4, declarar explicitamente que as instalações de irradiação não fazem parte deste RPAS/desta licença inicial – a própria Parte 1 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a) prevê a declaração explícita de ausência de instalações compartilhadas; o caminho inverso, declarar o que fica de fora do escopo, segue a mesma lógica.
- **Descrever a interface, não a instalação.** Os dois critérios de aceitação da Seção 1.4 (ver tabela de requisitos de aceitação daquela seção) exigem que o prédio do reator seja projetado para acomodar qualquer uso ou falha das instalações compartilhadas sem degradação das características de segurança do reator, e que o projeto evite a propagação de contaminação entre eles. Devem ser descritas as barreiras físicas, elétricas, de HVAC e de confinamento/contenção entre o prédio do reator e as futuras instalações de irradiação – não o conteúdo interno delas.
- **Tratar provisões físicas já embutidas como “reservadas”.** Caso o nú-

cleo/vaso do reator já nasça com canais de irradiação *in-core* ou *in-reflector* vazios (para uso futuro), isso deve constar estruturalmente no Capítulo 4 (descrição do reator), mas o Capítulo 10, “Experimental Facilities and Utilization” (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1996a) – que é onde a NUREG-1537 trata integralmente as instalações experimentais e de irradiação, incluindo incore facilities, in-reflector facilities, automatic transfer (“rabbit”) facilities e beam ports – pode tratá-las como “reservadas, sem uso experimental nesta fase”, sem exigir a análise de segurança completa de experimentos que ainda não existem. Note-se que a própria NUREG-1537 registra que a falha de um experimento pode constituir o MHA do reator – razão adicional para não antecipar análises de experimentos ainda indefinidos.

- **Usar a Seção 1.8/10 CFR 50.59 como porta de entrada para a expansão futura.** Quando as instalações de irradiação forem de fato construídas, sua incorporação se dá por emenda de licença – ou, quando a mudança não envolver questão de segurança não revisada, pelo processo autoimplementado equivalente à Seção 50.59 do 10 CFR 50 (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2026b), já referenciado na Seção 1.8 deste capítulo.

NOTA REGULATÓRIA – Estratégia de redação, não conceito da NUREG-1537

Não há, na NUREG-1537, um nome formal para essa estratégia – diferentemente dos *Interface Requirements* de 10 CFR Parte 52. O que se descreve aqui é o uso combinado das Seções 1.4 e 1.8 (e do Capítulo 10 para o detalhamento das instalações de irradiação quando incorporadas) como fronteira de escopo declarada, não um mecanismo regulatório dedicado. Cabe ao requerente confirmar com o órgão regulador nacional se essa abordagem é aceitável para o licenciamento faseado pretendido.

Referências Bibliográficas

International Atomic Energy Agency. Safety of nuclear power plants: Design. Technical Report IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1 (Rev. 1), International Atomic Energy Agency, Vienna, 2016a. STI/PUB/1715.

International Atomic Energy Agency. Safety of research reactors. Technical Report IAEA Safety Standards Series No. SSR-3, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2016b. STI/PUB/1751.

U.S. Congress. Nuclear waste policy act of 1982, section 302(b)(1)(b). Public Law 97-425, 96 Stat. 2201, 1983.

U.S. Nuclear Regulatory Commission. Safety evaluation report related to the renewal of the facility license for the research reactor at the dow chemical company. Technical Report NUREG-1312, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC, April 1989.

U.S. Nuclear Regulatory Commission. Guidelines for preparing and reviewing applications for the licensing of non-power reactors: Format and content. Technical Report NUREG-1537, Part 1, Office of Nuclear Reactor Regulation, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC, February 1996a.

U.S. Nuclear Regulatory Commission. Guidelines for preparing and reviewing applications for the licensing of non-power reactors: Standard review plan and acceptance criteria. Technical Report NUREG-1537, Part 2, Office of Nuclear Reactor Regulation, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC, February 1996b.

U.S. Nuclear Regulatory Commission. Final interim staff guidance augmenting nureg-1537, part 1, “guidelines for preparing and reviewing applications for the licensing of non-power reactors: Format and content,” for licensing radioisotope production facilities and aqueous homogeneous reactors. Technical Report NPR-ISG-2011-002, Research and Test Reactor Licensing Branch, Division of Policy and Rulemaking, Office of Nuclear Reactor Regulation, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC, October 2012a. ADAMS Accession No. ML12156A069.

U.S. Nuclear Regulatory Commission. Final interim staff guidance augmenting nureg-1537, part 2, “guidelines for preparing and reviewing applications for the licensing of non-power reactors: Standard review plan and acceptance criteria,” for licensing radioisotope production facilities and aqueous homogeneous reactors. Technical Report NPR-ISG-2011-002, Research and Test Reactor Licensing Branch, Division of Policy and Rulemaking, Office of Nuclear Reactor Regulation, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC, October 2012b. ADAMS Accession No. ML12156A069.

U.S. Nuclear Regulatory Commission. Title 10, code of federal regulations, section 50.155 – mitigation of beyond-design-basis events. 10 CFR 50.155; final rule at 84 FR 39718 (Aug. 9, 2019), 2019.

U.S. Nuclear Regulatory Commission. Title 10, code of federal regulations, part 20 – standards for protection against radiation. 10 CFR Part 20, 2026a.

U.S. Nuclear Regulatory Commission. Title 10, code of federal regulations, part 50 – domestic licensing of production and utilization facilities. 10 CFR Part 50, 2026b.

U.S. Nuclear Regulatory Commission. Title 10, code of federal regulations, part 52 – licenses, certifications, and approvals for nuclear power plants. 10 CFR Part 52, 2026c.

Western European Nuclear Regulators Association. Safety reference levels for existing research reactors. Technical report, Western European Nuclear Regulators Association (WENRA), November 2020.